

GuideChuna 평가모드 데이터 지표 정의서

1. 세션 기본 정보

항목	설명	예시
세션 ID	평가 고유 식별자 (UUID)	a1b2c3d4-...
사용자	로그인 사용자명 / ID	홍길동 / 1023
시나리오	수행 시나리오명	상부승모근, 대흉근
모드	학습 / 평가	평가
난이도	초급 / 중급 / 상급 / 평가	평가
공식 평가 여부	공식 점수 기록 대상인지	O / X
모의평가 여부	상급자 모드의 모의평가인지	O / X
시도 횟수	같은 시나리오 몇 회차 수행	3
시작/종료 시간	평가 시작~종료 시각	2026-04-03 15:30:00
총 수행 시간	전체 소요 시간 (초)	245.3초 (4:05)

2. 종합 점수 (전체 Step 평균)

항목	설명	범위
종합 점수	전체 Step finalScore의 평균	0 ~ 100
종합 등급	점수 기반 등급	S / A+ / A / B+ / B / C+ / C / D / F
전체 평균 유사도	Phase별 평균 유사도의 평균	0.0 ~ 1.0 (0% ~ 100%)

등급 기준

등급	점수 범위
S	95점 이상
A+	90 ~ 94
A	85 ~ 89
B+	80 ~ 84
B	75 ~ 79
C+	70 ~ 74
C	65 ~ 69
D	60 ~ 64
F	60점 미만

3. 최종 점수 산출 공식 (Step 단위)

최종 점수 = 유사도 점수(60%) + 안전성 점수(40%)

구성 요소	배점	산출 방식
유사도 점수	60점 만점	평균유사도 x 60
안전성 점수	40점 만점 (감점제)	40점에서 아래 감점 적용
- 리밋 초과 진입	회당 -2점	위험 범위 진입 횟수
- 경고 구간 체류	초당 -0.5점	Warning 상태 누적 시간
- 위험 구간 체류	초당 -1점	Danger 상태 누적 시간
- 초과 구간 체류	초당 -3점	Exceeded 상태 누적 시간

최종 점수는 0~100 범위로 클램핑

4. Step별 상세 지표

4-1. 유사도 (손 자세 정확도)

지표	설명	단위
평균 유사도	가중 평균 (주동수 70% + 보조수 30%)	0.0 ~ 1.0
왼손 평균 유사도	왼손 단독 평균	0.0 ~ 1.0
오른손 평균 유사도	오른손 단독 평균	0.0 ~ 1.0
유사도 표준편차	낮을수록 안정적으로 유지	0.0 ~
최저 유사도	수행 중 가장 낮았던 순간	0.0 ~ 1.0
최고 유사도	수행 중 가장 높았던 순간	0.0 ~ 1.0

유사도 구성: 조인트 로컬 포즈(20%) + 손바닥 위치(40%) + 손바닥 회전(40%)

4-2. 안전성 (가동범위 준수)

지표	설명	단위
리밋 초과 진입 횟수	위험 범위에 진입한 횟수 (상태 전환 시만 카운트)	회
경고 구간 누적 시간	Warning 상태에 머문 시간	초
초과 구간 누적 시간	Exceeded 상태에 머문 시간	초
최대 초과 비율	가장 크게 넘어간 순간의 비율	0.0 ~
경고 횟수	제한 범위 초과 경고 누적	회

4-3. 수행 완료도

지표	설명	값
완료 상태	Step의 전체 수행 결과	O(완료) / △(일부) / X(스킵)
전체 SubStep 수	해당 Step의 세부 단계 수	정수
완료된 SubStep	정상 수행 완료한 수	정수
스킵된 SubStep	시간 초과로 건너뛴 수	정수
소요 시간	해당 Step에 걸린 시간	초
최종 점수	유사도(60%) + 안전성(40%)	0 ~ 100
등급	점수 기반 등급	S ~ F

5. 시계열 데이터 (그래프용)

평가 중 일정 간격으로 기록되는 스냅샷:

항목	설명
경과 시간	평가 시작 후 경과 (초)
왼손 유사도	해당 시점의 왼손 유사도
오른손 유사도	해당 시점의 오른손 유사도
왼손 리밋 상태	Normal / Warning / Danger / Exceeded
오른손 리밋 상태	Normal / Warning / Danger / Exceeded
왼/오른손 프레임 비율	가동범위 대비 현재 위치 비율
왼/오른손 위치	3D 좌표 (Vector3)

CSV 저장 시에는 경과시간 + 좌/우 유사도만 저장 (경량화)

6. 데이터 계층 구조

TrainingResultData (1 세션)

- └ 기본 정보 (사용자, 시나리오, 모드, 시간 등)
- └ 종합 통계 (점수, 등급, 유사도, 경고/초과/스킵 합산)
 - |
 - └ PhaseResult[] (전부 / 중부 / 후부)
 - └ Phase 평균 유사도
 - └ Phase 총 시간
 - └ Phase 경고 횟수
 - |
 - └ StepResult[] (제한장벽 확인 / 스트레칭 / 재평가 등)
 - └ 유사도 지표 6개 (평균, 좌/우, 표준편차, 최저, 최고)
 - └ 안전성 지표 5개 (초과횟수, 경고시간, 초과시간, 최대비율, 경고수)
 - └ 수행 완료도 6개 (상태, SubStep 수/완료/스킵, 시간, 점수/등급)
 - └ 시계열 데이터 (시간, 좌/우 유사도)

7. CSV 저장 형식

시나리오 완료 시 자동으로 2개의 CSV 파일 생성:

파일명 규칙

{날짜}_{시간}_{사용자}_{시나리오}_{세션ID 앞8자}_{종류}.csv

예: 20260403_153000_홍길동_상부승모근_a1b2c3d4_summary.csv

요약 CSV (summary)

세션 정보 + Phase/Step별 1행

SessionId, UserName, UserId, Scenario, StartTime, EndTime, Mode, Difficulty,
IsOfficial, AttemptNumber, TotalTime, OverallSimilarity, OverallScore,
OverallGrade, TotalWarnings, TotalLimitViolations, TotalSkips,
Phase, Step, Status, Similarity, LeftSimilarity, RightSimilarity,
SimilarityStdDev, MinSimilarity, MaxSimilarity, Score, Grade,
LimitViolations, TimeInWarning, TimeExceeded, PeakExceededRatio,
StepTime, SubSteps(완료/전체/스킵)

시계열 CSV (timeline)

시간축 유사도 변화 (웹뷰 그래프용)

```
SessionId, Phase, Step, Time, LeftSimilarity, RightSimilarity
```

저장 위치

- 에디터: `Assets/Results/`
- 빌드 (Quest): `Application.persistentDataPath/Results/`